

곡선형 이산 지형에서의 Foothold Planning 향상 기법에 관한 연구

Enhancing Foothold Planning for Locomotion on Curved Discrete Terrain

○이 태 복^{1†}, 순 동 현^{2†}, 주 경 돈^{3*}¹⁾ 국민대학교 전자공학부 (E-mail: plkj3078@kookmin.ac.kr)²⁾ 대구경북과학기술원 기초학부 (E-mail: dhsoon@dgist.ac.kr)³⁾ 울산과학기술원 인공지능대학원 (E-mail: kyungdon@unist.ac.kr)

Abstract Terrain-aware foothold planning is essential for quadruped robots to achieve reliable locomotion in real-world environments, especially when traversable foothold regions are sparse, irregularly distributed, or discontinuous. Although convex Model Predictive Control (MPC) provides stable locomotion on straight paths and continuous terrain, its performance can degrade on curved discrete terrain because repeated locally valid foothold choices may fail to preserve long-term path consistency. This often leads to accumulated path drift, causing the robot to deviate from the feasible terrain corridor. To address this issue, we propose a heightmap-based implicit path guidance method for foothold planning within a convex MPC-based locomotion framework. The proposed method uses local heightmap information to infer the traversable terrain structure and guide both body motion and foothold selection along the safe terrain corridor, without requiring an additional global trajectory planner. Simulation results on diverse terrain configurations show that the proposed method improves locomotion stability and traversal performance compared with baseline foothold planning approaches.

Keywords Quadruped locomotion, Convex MPC, Foothold planning

1. 서론

사족보행 로봇이 실제 환경에서 안정적으로 이동하기 위해서는 지형 구조를 고려한 보행 제어와 적절한 발 디딤 위치 선정이 함께 이루어져야 한다. Convex Model Predictive Control(MPC)는 로봇의 동역학을 기반으로 미래 상태와 접촉력을 최적화함으로써 평지나 연속적인 지형에서는 안정적인 보행 성능을 보인다[1]. 그러나 발을 디딜 수 있는 영역이 희소하거나 불연속적으로 분포하는 이산 지형에서는 접촉력을 최적화하는 것만으로는 안정적인 보행을 유지하기 어렵다. 이러한 환경에서는 terrain 정보를 반영한 foothold selection과 이에 맞는 로봇의 이동 방향 및 자세 조정이 함께 고려되어야 한다[2], [3]. 기존 heightmap 기반 foothold planning 기법은 기준 발 디딤 위치 주변에서 접촉 가능한 후보를 탐색함으로써 직선형 이산 지형에서는 효과적으로 동작한다[2]. 그러나 곡선형 이산 지형에서는 각 보행 단계에서 국소적으로 적절한 foothold를 선택하더라도 전방 발판의 곡선 흐름과 일관되게 이어지지 못할 수 있다. 그 결과 보행이 진행될수록 경로 이탈이 누적되며, 발판 폭이 제한된 환경에서는 작은 오차도 보행 실패로 이어질 수 있다.

본 연구에서는 이러한 문제를 완화하기 위해 convex MPC 기반 Unitree Go2 보행 구조에 heightmap 기반 implicit path guidance를 결합한다. 제안한 방법은 전방 contact-feasible 영역의 분포로부터 지형의 중심 흐름을 추정하고, 이를 기반으로 로봇의 이동 방향과 foothold selection을 함께 조정함으로써 별도의 global trajectory planner 없이도 곡선형 이산 지형에서 안정적인 보행을 가능하게 한다.

2. 본론

본 연구에서는 전방 contact-feasible 분포로부터 지형의 중심 흐름을 추정하고, 이를 기반으로 body motion과 foothold planning을 보정하는 implicit path guidance 기법을 제안한다. 본 방법은 MuJoCo 환경의 Unitree Go2를 대상으로 한 convex MPC 기반 보행 제어 구조를 사용한다. 이 구조는 목표 속도 명령을 기반으로 nominal foothold(Raibert-style foothold)를 생성하고, MPC 기반 접촉력 계산을 통해 안정적인 보행을 수행한다. 그러나 기존 후보 탐색은 nominal foothold 주변의 국소 영역에 제한되므로, 곡선형 이산 지형에서 경로 drift가 누적될 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 implicit path guidance 기법을 제안하며, 2.1 절에서는 제안 방법을 설명하고 2.2 절에서는 실험을 통해 검증한다.

† : These authors contributed equally to this work.

* : Corresponding author.

2.1 Foothold planning 및 경로 보정 기법

로봇 주변 지형은 로봇 기준 body frame 의 local heightmap 형태로 주어진다. 먼저 nominal foothold 주변의 heightmap cell 중 관측 가능성, 평탄성, 경사도 조건을 만족하는 지점을 contact-feasible 후보로 구성한다. 각 후보는 nominal foothold, 현재 발 위치, 목표점과의 거리, 지형 신뢰도, 그리고 다음 step 에서의 연속적인 foothold 선택 가능성을 고려한 one-step lookahead cost 로 평가된다. 최종 foothold 는 최소 비용 후보로 선택되며, 필요시 nominal foothold 와 blending 하여 급격한 발 목표점 변화를 줄인다.

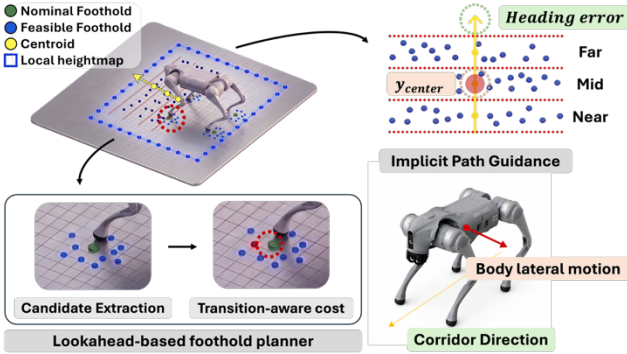


그림 1. contact-feasible 분포 기반 중심선 추정 및 정렬 구조.

제안 방법은 전방 contact-feasible 영역의 중심 흐름을 추정하고, 이를 implicit path guidance 로 활용한다. 이를 위해 전방 영역을 near, mid, far lookahead window 로 분할하고, 각 window 의 contact-feasible cell 분포로부터 중심점을 계산한다. 이들 중심점의 y 좌표로부터 lateral offset y_{center} 를 계산하고, near 와 far 중심점을 잇는 방향으로 heading error e_ψ 를 추정한다.

$$e_\psi = \text{atan2}(c_{far}^y - c_{near}^y, c_{far}^x - c_{near}^x) \quad (1)$$

추정된 y_{center} 는 body lateral motion 과 foothold planner 의 local goal 보정에 사용되고, e_ψ 는 제한적인 yaw-rate 보정에 사용된다. 이를 통해 body motion 과 foothold selection 을 동일한 지형 중심선에 정렬하여 곡선형 이산 지형에서 누적되는 경로 drift 를 완화한다.

2.2 실험 설정 및 결과

실험은 MuJoCo 기반 Unitree Go2 환경에서 수행하였다. 지형은 continuous terrain 과 discrete terrain 으로 구성하였으며, 각 지형에서 straight, curve, S-curve 조건별 2 개 인스턴스의 평균 성능을 평가하였다. 비교군은 Heuristic, Heuristic+Blending, Lookahead-based foothold planner, 그리고 Ours 로 구성하였다. Heuristic 은 nominal foothold 주변의 비용 기반 후보 선택, Heuristic+Blending 은 선택된 foothold 와 nominal foothold 의 blending, Lookahead 는 다음 step 의 후보 선택 가능성을 고려한 방법이다. 모든 방법은 동일한 전진 속도 명령과 gait 조건에서 평가하였으며, 정량 지표는 목표 거리 대비 실제 이동 거리 비율(DR)로 정의하였다.

표 1. 지형별 평균 이동 거리 비율(DR %)

Method	Continuous Terrain (DR %, ↑)			Discrete Terrain (DR %, ↑)		
	Straight	Curve	S-Curve	Straight	Curve	S-Curve
Heuristic	100.0	56.4	35.8	57.3	32.2	33.3
Heuristic + Blending	100.0	89.5	66.5	70.2	26.3	22.8
Lookahead	100.0	92.7	73.6	100.0	64.9	62.0
Ours	100.0	92.6	84.1	100.0	86.0	77.2

표 1 에서 볼 수 있듯이, 모든 방법은 straight 조건에서는 높은 성능을 보였으나 curve 및 S-curve 조건에서는 차이가 뚜렷하게 나타났다. 특히 Heuristic 과 Lookahead 는 곡선형 지형에서 경로 drift 로 인해 성능이 감소한 반면, 제안 방법은 discrete terrain 의 curve/S-curve 조건에서 뚜렷한 향상을 보였다.

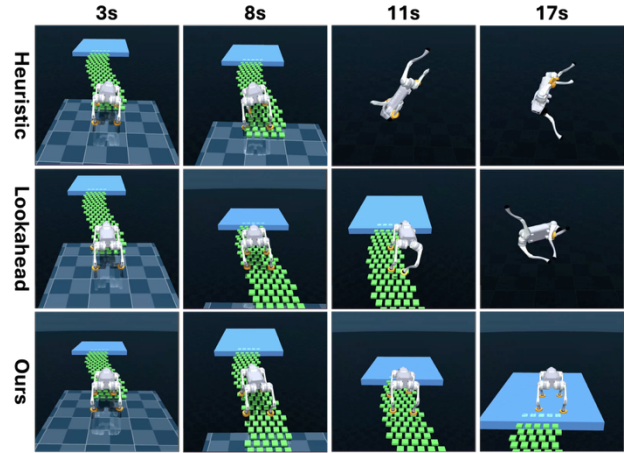


그림 2. 곡선형 discrete terrain 지형에서의 시간별 보행 비교.

그림 2 는 곡선형 discrete terrain 에서의 보행 결과를 나타낸다. 기존 방법들은 보행 중 경로 중심에서 이탈하거나 낙상한 반면, 제안 방법은 중심 흐름 기반 보정을 통해 안정적으로 목표 지형에 도달하였다.

3. 결론

본 연구는 convex MPC 기반 Go2 보행 구조에서 곡선형 이산 지형의 경로 drift 를 완화하기 위한 heightmap 기반 implicit path guidance 기법을 제안하였다. 제안 방법은 전방 contact-feasible 영역의 중심 흐름을 추정하고, 이를 body lateral motion, 제한적 yaw-rate, foothold planner 의 local goal 에 함께 반영한다. 실험 결과, 제안 방법은 특히 discrete terrain 의 curve/S-curve 조건에서 기존 foothold planning 방법 대비 더 높은 이동 거리 비율과 안정적인 보행 성능을 보였다.

참고문헌

- [1] J. Di Carlo et al., "Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control," Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, pp. 1-9, 2018.
- [2] F. Jenelten et al., "Perceptive locomotion in rough terrain—Online foothold optimization," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 4, pp. 5370-5376, 2020.
- [3] S. Fahmi et al., "ViTAL: Vision-based terrain-aware locomotion for legged robots," IEEE Trans. on Robotics, vol. 39, no. 2, pp. 885-904, 2023.